

ESAME SESSIONE ESTIVA ANTICIPATA - A.A. 2020/21 (Primo Appello)

1. SISTEMI OPERATIVI: Nell'ambito dei mutex se l'istruzione di Test & Set Lock dell'ARM è TST ed il codice assembly per realizzare il lock del mutex il seguente:

```
mutex_lock: TST R0, MUTEX
             CMP R0, #0
             BEQ fine
             <istruzione mancante>
             B mutex_lock
fine:        BX chiamante
```

Quali istruzioni si possono utilizzare?

- ✓ MOV MUTEX, #0
- ✓ BL thread_yield
- non occorre alcuna istruzione è corretto già così
- CMP R0, #0
- MOV R0, #0

Nota: L'istruzione TST viene utilizzata per testare un bit specifico di un registro o di una memoria, e non può essere utilizzata per realizzare il lock del mutex. L'istruzione CMP viene utilizzata per confrontare due valori, mentre l'istruzione MOV viene utilizzata per copiare un valore in un registro o in memoria. Non è necessaria alcuna istruzione aggiuntiva, poiché il codice assembly fornito è corretto così com'è.

2. ARCHITETTURE DEI CALCOLATORI: Descrivere l'evoluzione delle architetture multilivello partendo dall'alto (più antica) verso il basso (più recente)

- Invenzione della macchina analitica
- Invenzione della microprogrammazione
- Invenzione del sistema operativo
- Migrazione delle funzionalità verso il microcodice
- Eliminazione della microprogrammazione

Risposta → L'evoluzione delle architetture multilivello è stata la seguente:

1. Invenzione della macchina analitica
2. Invenzione della microprogrammazione
3. Invenzione del sistema operativo
4. Migrazione delle funzionalità verso il microcodice
5. Eliminazione della microprogrammazione

3. ALGEBRA DI BOOLE: Quali circuiti permettono di scrivere qualsiasi funzione logica?

- ✓ Demultiplexer
- ✓ PLA
- ✓ Multiplexer
- ✓ Porte universali
- ✓ Decoder

Nota: Le porte universali, come l'AND-OR-NOT (AON) e l'OR-AND-NOT (OAN), possono essere utilizzate per scrivere qualsiasi funzione logica. Un Demultiplexer o un Multiplexer possono essere utilizzati per selezionare una delle uscite di una porta universale in modo da ottenere qualsiasi funzione logica. Un PLA (Programmable Logic Array) è un circuito integrato programmabile che può essere utilizzato per scrivere qualsiasi funzione logica. Un

decoder può essere utilizzato per convertire una codifica a n bit in una serie di uscite a valore logico 0 o 1, ma non può essere utilizzato per scrivere qualsiasi funzione logica a meno che non sia combinato con altri circuiti.

4. SISTEMI OPERATIVI - Descrivere l'algoritmo ottimo di sostituzione delle pagine indicando la sequenza partendo dall'alto verso il basso

- accade un page-fault
- si etichetta ogni pagina caricata con il numero di istruzioni che sarà eseguito prima che quella pagina sia referenziata
- per ogni pagina caricata si calcola il numero di istruzioni che sarà eseguito prima che quella pagina sia referenziata
- si scorrono tutte le pagine ricercando quella con etichetta massima
- si sostituisce la pagina che ha l'etichetta più alta

Risposta → L'algoritmo ottimo di sostituzione delle pagine prevede i seguenti passaggi:

1. Si verifica un page-fault.
2. Si etichetta ogni pagina caricata con il numero di istruzioni che sarà eseguito prima che quella pagina sia referenziata.
3. Si calcola per ogni pagina caricata il numero di istruzioni che sarà eseguito prima che quella pagina sia referenziata.
4. Si scorrono tutte le pagine e si cerca quella con etichetta massima.
5. Si sostituisce la pagina che ha l'etichetta più alta.

5. ARCHITETTURE DEI CALCOLATORI: Nell'ambito della codifica dei caratteri quali affermazioni non sono vere?

- ✓ UNICODE non è in grado di gestire l'ordinamento degli ideogrammi nella mappa
#UNICODE supporta l'ordinamento degli ideogrammi nella mappa
- UNICODE può codificare la nascita di nuovi ideogrammi
- Nel codice ASCII i codici iniziali sono caratteri di controllo
- ✓ UTF-8 utilizza una codifica fissa
#UTF-8 utilizza una codifica variabile
- UTF-8 utilizza un codice auto-sincronizzante

6. SISTEMI OPERATIVI: quali condizioni non sono necessarie per evitare le corse critiche?

- Nessun processo può eccedere il suo quantum di tempo
- Nessun processo in esecuzione al di fuori della sua regione critica può bloccare altri processi
- ✓ Se un processo è più veloce degli altri può mantenere assegnate le risorse
- Due processi non possono rimanere all'interno delle loro regioni critiche allo stesso tempo
- ✓ Nessun processo deve restare in attesa infinita per poter entrare nella sua regione critica

7. SISTEMI OPERATIVI: Nell'ambito della gestione dei processi quali affermazioni non sono vere?

- ✓ Tutte le operazioni in un semaforo sono atomiche
- ✓ La soluzione di Peterson non richiede busy waiting
- La soluzione di Peterson non risente del problema dell'inversione delle priorità
- L'istruzione TSL fa sprecare del tempo di CPU perché richiede busy waiting
- Nel caso ci siano più CPU occorre proteggere il semaforo con istruzioni TSL (o XCHG)

8. SISTEMI OPERATIVI: Nell'ambito degli algoritmi di sostituzione delle pagine quali affermazioni non sono vere?

- ✓ FIFO non può lavorare con politiche di sostituzione delle pagine locali
- WSClock può anche lavorare con politiche di sostituzione delle pagine locali
- ✓ LRU può lavorare anche con politiche di sostituzione delle pagine globali.
- Working Set può lavorare esclusivamente con politiche di sostituzione delle pagine locali
- Tutte le approssimazioni dell'LRU possono lavorare solo con politiche di sostituzione delle pagine globali.

9. ASSEMBLY ARM: Supponendo che il registro R0 contenga il valore 0x000000E8 con quali istruzioni si può inserire in R1 il valore 0x00E800E8?

- LDR R1, = 0x00E800E8
- MOV R1, 0x00E800E8
- ✓ ADD R1, R0, R0, LSL #16
- ✓ PKHBT R1, R0, R0, LSL #16
- UXTB16 R1, R0

Nota: Le altre istruzioni non sono corrette. LDR è utilizzata per caricare un valore da memoria, mentre MOV è utilizzata per copiare il valore di un registro in un altro registro. UXTB16 è utilizzata per estrarre i primi 16 bit di una parola e adattarli in una parola a 16 bit, ma non può essere utilizzata per inserire il valore 0x00E800E8 in R1.

10. ARCHITETTURE DEI CALCOLATORI: Nell'ambito dei dispositivi RAID quali affermazioni non sono vere?

- ✓ In un RAID1 le prestazioni in scrittura sono le stesse di un sistema SLED
in un RAID1 le prestazioni in scrittura sono generalmente inferiori a quelle di un sistema SLED a causa della necessità di scrivere i dati su entrambi i dischi
- Il RAID livello 2 utilizza i byte per decomporre le informazioni sui vari dischi
- RAID0 ha maggiore affidabilità di un sistema SLED con medesimo MTBF
- ✓ Il RAID livello 3 è una versione semplificata del RAID 2
il RAID livello 3 è una versione più avanzata del RAID 2 che utilizza un disco di parità condiviso
- Nel RAID4 le prestazioni sono alte se si aggiornano piccole quantità di dati

11. ARCHITETTURE DEI CALCOLATORI: Nell'ambito dei circuiti elettronici quali affermazioni sono false?

- ✓ Posso collegare insieme le uscite di più porte logiche se sono open collector
#collegare le uscite di più porte open collector può causare un corto circuito
- lo stato di alta impedenza delle porte tri-state consente il collegamento delle uscite insieme
- ✓ Posso collegare l'uscita di una porta logica agli ingressi di altre
#questo può causare un feedback ciclico che può causare instabilità o danni al circuito
- Posso collegare insieme le uscite di più porte logiche
- teoricamente potrei collegare le uscite insieme se assumessero lo stesso valore (0 o 1)

12. SISTEMI OPERATIVI - Nella gestione dei dispositivi di I/O quali non sono svantaggi del port-mapped I/O

- ✓ È necessario un meccanismo di protezione speciale per controllare lo svolgimento delle operazioni di I/O da parte dei processi utente
- ✓ Il sistema operativo non riesce ad assegnare in modo semplice e dinamico i dispositivi ai processi utente
- I registri di controllo del device sono visti come variabili in memoria
- ✓ Per leggere e scrivere i registri di controllo del dispositivo, sono necessarie istruzioni dedicate assembly: IN e OUT
- I driver di controllo dei dispositivi possono essere scritti utilizzando solo il linguaggio C